

Plano de Disciplina: Design de Software

Carga Horária: 72 horas

Ementa:

- Arquitetura de software e modelagem de sistemas de informação. Atividades de modelagem em um ciclo de vida e no processo de software. Técnicas de levantamento de dados, especificação de processos, requisitos funcionais e não funcionais de software e regras de negócio. Declaração do escopo do projeto de software. Abordagens de modelagem Orientada a Objetos. Projetos de software Orientados a Objetos. UML aplicado à modelagem O.O. Elaboração de cronograma do projeto de software para apoio à gestão do tempo, monitoramento e controle de tarefas. Gerenciamento de configuração e mudanças. Modelagem de sistemas assistida por computador (CASE).

Objetivos:

- Fazer levantamento de requisitos Usar ferramentas CASE Modelar aplicações orientadas a objetos em UML a partir de uma especificação de requisitos. Representar corretamente funcionalidades do sistema utilizando UML. Documentar sistemas utilizando a UML. Utilizar ferramentas para Modelagem OO.

Conteúdos:

- Conceitos básicos de orientação a objetos Objetos Classes Atributos Métodos Estado, comportamento e identidade de um objeto Encapsulamento Dependência entre classes Associações: multiplicidade e navegabilidade Herança Polimorfismo Troca de mensagens entre objetos Introdução ao UML Diagramas Estruturais Diagrama de objetos Diagrama de classes Diagrama de componentes Diagrama de instalação Diagrama de pacotes Diagrama de estrutura Diagramas Comportamentais Diagrama de Caso de Uso Diagrama de Estados Diagrama de atividade Diagramas de Interação Diagrama de sequência Diagrama de Interatividade Diagrama de colaboração Diagrama de tempo Mapeamento Objeto x Relacional. Ferramentas para Modelagem OO.

Metodologia de Ensino:

- Apresentação de modelos de Aplicações Aulas expositivas e dialógicas Leituras Complementares Atividades de laboratórios virtuais Resolução de exercícios e problemas Pesquisas e seminários Jogos e experiências práticas de aplicação Debates Utilização de aplicativos, filmes, publicações, divulgação

Bibliografia Básica:

- Bibliografia Básica: GALLOTTI, G. M. A. (Org.). Arquitetura de software. Pearson: 2017. SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10.ed. Pearson: 2019 PFLEEGER, S. L. Engenharia de software: teoria e prática. 2.ed. Pearson: 2003

Bibliografia Complementar :

- GALLOTTI, G. M. A. Qualidade de software. Pearson: 2015 BRAGA, P. H. Teste de software. Pearson: 2016 MEDEIROS, E. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. Pearson: 2004 ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da programação de computadores. 3.ed. Pearson: 2012 MORAIS, I. S. de. (Org.). Engenharia de software. Pearson: 2017

Para validar o documento acesse <https://descomplica.lyceum.com.br/consulta-documentos/> e digite o código de validação: 2410211.335575.1

Av. das Cataratas, 1118 - Yolanda - Foz do Iguaçu - PR

Solicitação:335575